

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

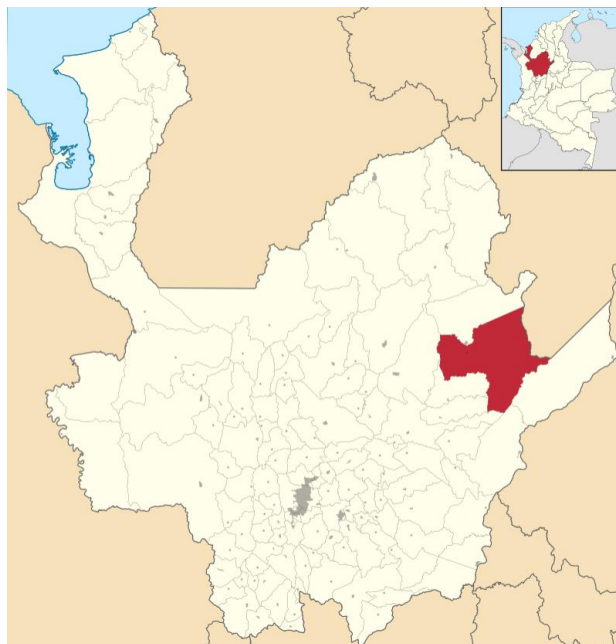
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

En el municipio de Remedios, vereda Mata Baja, se proyecta la construcción de un puente Vehicular sobre el Rio Mata, En la Figura 1 se presenta el mapa de localización de la zona de intervención.

El municipio de Remedios está localizado en la subregión nordeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Segovia, por el este con el departamento de Bolívar y el municipio de Yondó, por el sur con los municipios de Yondó, Puerto Berrío, Yolombó y Yalí, y por el oeste con los municipios de Vegachí y Amalfi.

NORTE	OESTE
7°01'39"	74°41'38"

Coordenadas municipio de Remedios



¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

JUNTOS POR
REMEDIOS



¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



TIPO VÍA	Terciaria Municipal
SUBREGIÓN	Nordeste
MUNICIPIO	Remedios
COMPETENTE	Municipio
TIPO SUPERFICIE	Tierra
ESTADO	Regular
ORDEN	3

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

En la vereda Mata Baja del municipio de Remedios, se cuenta con un puente Vehicular con una luz aproximada de 18 m, dicha estructura se encuentra en un alto grado de deterioro tanto en sus muros de apoyo como la estructura de losa principal, por lo cual el municipio contrató los estudios y diseños mediante los cuales se soporta el actual proceso de contratación, para la construcción del puente vehicular en ésta zona..

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co

DESCRIPCION DEL PUENTE:

LONGITUD:	18m
ANCHO TOTAL:	5.30m
ANCHO DE LA CALZADA:	3.60m
BARRERAS:	Metálicas – Pasamanos
NÚMERO DE VIGAS:	2 vigas
VOLADIZO DE LOSA:	1.45m
TABLERO (LOSA):	0.25m
VIGAS DE AMARRE:	2 Intermedias
PERALTE:	1%

a. Localización:

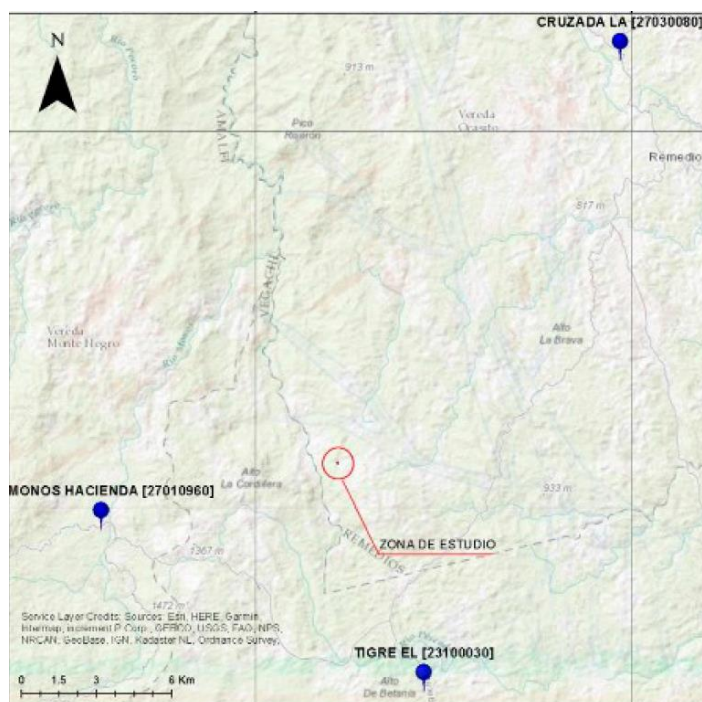


Figura 1.1. Localización de la Vereda Mata Baja

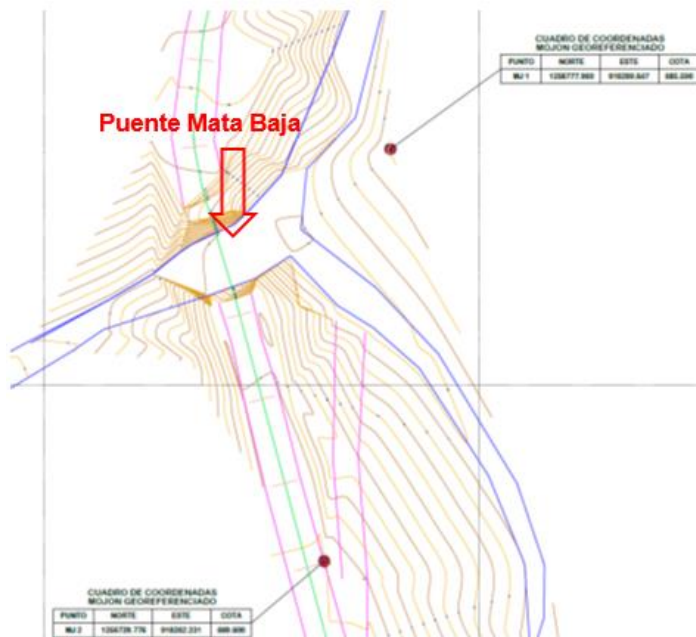


Figura 1.2. Localización del puente



¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co

Figura 1.2 Estado actual del puente



Figura 1.3 Estado actual del puente

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Se contempla la construcción de un puente Vehicular con una longitud de 18 m y un ancho de 5.30m, salva el obstáculo del río Mata, vereda San Mata Baja del Municipio de Remedios

LONGITUD:	18m
ANCHO TOTAL:	5.30m
ANCHO DE LA CALZADA:	3.60m
BARRERAS:	Metálicas – Pasamanos
NÚMERO DE VIGAS:	2 vigas
VOLADIZO DE LOSA:	1.45m
TABLERO (LOSA):	0.25m
VIGAS DE AMARRE:	2 Intermedias
PERALTE:	1%

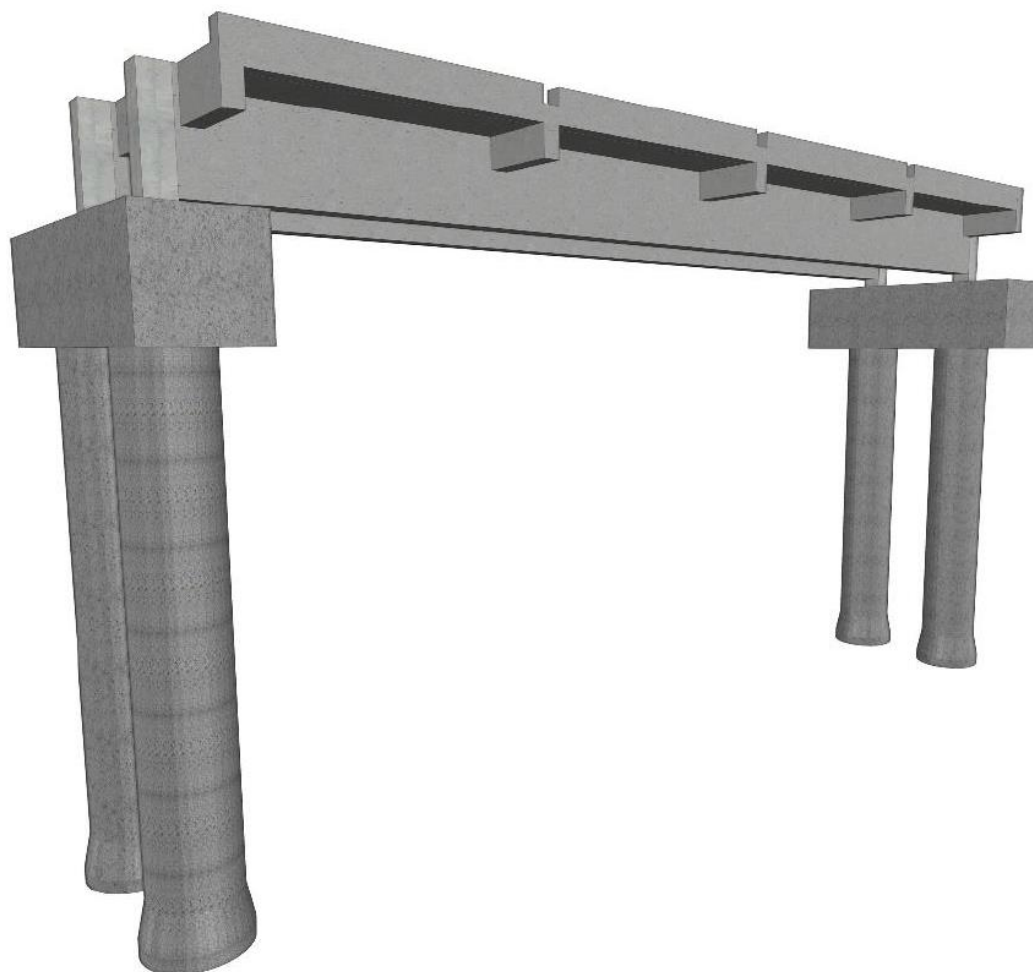


Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

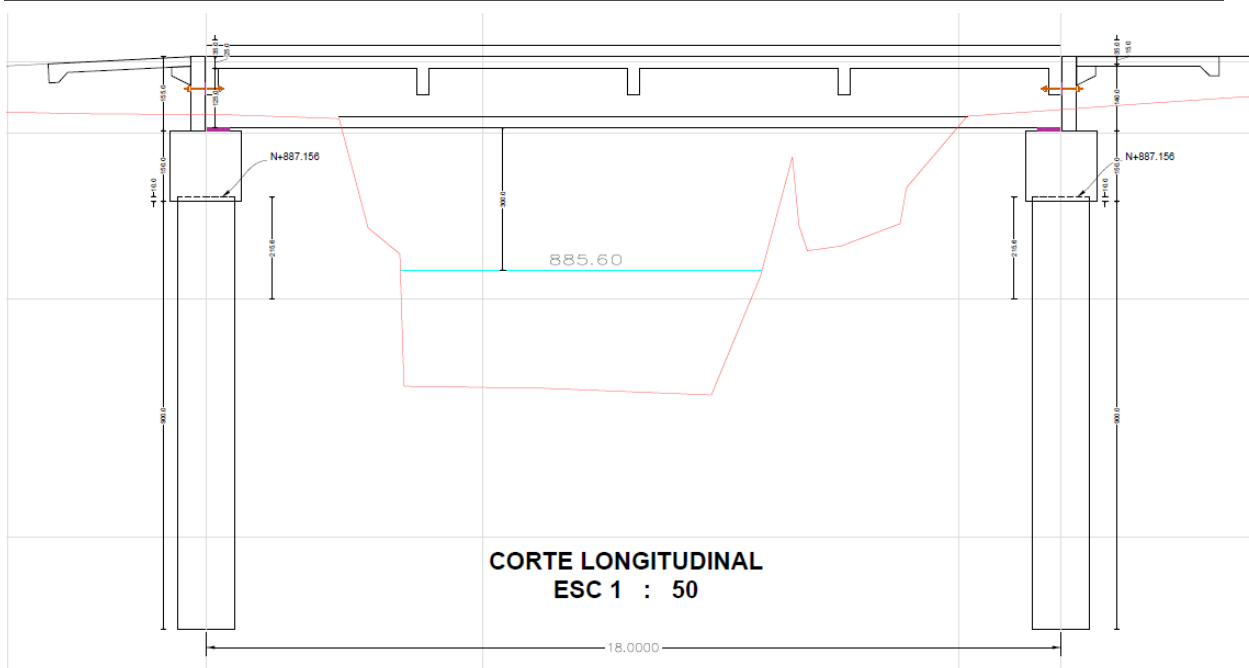


¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



a. Ítems de pago:

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO					
ÍTEM	CAPITULOS Y ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos	M2	130.38	\$ 8,905.00	\$ 1,161,034.00
1.2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EN CONCRETO manual, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye , retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechable Desvió De Fuente De Agua, Utilizando Costales Llenos En	m3	71.53	\$ 157,964.00	\$ 11,299,165.00

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

JUNTOS POR
REMEDIOS

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO					
ÍTEM	CAPITULOS Y ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	Tierra, Material De Afirmado O Rocas, De Tal Forma Que Permita La Realización De Los Trabajos De Una Forma Segura, Cargue Transporte, Botada Y/O Recuperación De Los Materiales Aprovechables O Su Transporte Hasta El Sitio Que Indique La Interventoría				
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, bajo cualquier grado de humedad con bolas de roca de hasta 0.35 m³, incluye corte de taludes y terracedos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría, Medido in situ. Incluye cargue, transporte y botada de material proveniente de la excavación en botaderos oficiales autorizados para el proyecto.	M3	30.21	\$ 51,403.00	\$ 1,552,885.00
2.2	Excavación Manual Para Caisson H=0.00-8.50 M Profundidad Con Diámetro Exterior De 1,40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³. , Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O Donde Lo Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.	M3	48.25	\$ 77,778.00	\$ 3,752,789.00
2.3	Excavación Manual Húmeda Para Caisson H=0.00-8.50 M E Profundidad Con Diámetro Exterior De 1,40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³. Incluye, Pozo Piloto De Bombeo, Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O Donde Lo	M3	12.06	\$ 105,954.00	\$ 1,277,805.00

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO					
ÍTEM	CAPITULOS Y ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.				
2.4	Suministro, transporte y colocación SUBBASE GRANULAR CLASE C, incluye reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del Proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado	M3	94.50	\$ 194,471.00	\$ 18,377,510.00
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO				
3.1	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado fy= 420 mpa-60000 psi, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	13,745.44	\$ 9,747.00	\$ 133,976,804.00
3.2	Construcción De Anillo Perimetral De Concreto Armado Para La Contención De Tierras Durante La Ejecución De Caisson, Realizado Con Concreto f'c=210 Kg/Cm ² (21 Mpa), Clase De Exposición F0 S0 P0 C0, Tamaño Máximo Del Agregado 12.5 Mm, Manejabilidad Blanda, Fabricado En Obra Con Aditivo Hidrófugo Y Fibras Metálicas De Refuerzo Tipo Dramix 15 Kg/M3	M3	18.59	\$ 1,348,437.00	\$ 25,067,444.00
3.3	Construcción caisson en concreto de resistencia 28 mpa (c), con adición de aditivo super plastificante 400 gr/m3, incluye el suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	M3	39.82	\$ 999,374.00	\$ 39,795,073.00

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO					
ÍTEM	CAPITULOS Y ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
3.4	Construcción De Zapatas En Concreto De Resistencia 28 Mpa (C), Con Adición De Aditivo Super Plastificante 400 Gr/M3, Incluye El Suministro, Transporte Y Colocación Del Concreto, Formaleta Metálica O En Supert De 18 Mm, Mano De Obra, Vibrado, Protección Y Curado, Para Estructuras De Acuerdo Con Las Diferentes Dimensiones Establecidas En Los Planos Y Diseños. No Incluye Refuerzo.	M3	23.85	\$ 1,042,729.00	\$ 24,869,087.00
3.5	Construcción de placas, vigas, muros de respaldo en CONCRETO DE RESISTENCIA 28 mpa (C), Incluye El Suministro, Transporte Y Colocación Del Concreto, Mano De Obra, Vibrado, Protección Y Curado, Para Estructuras De Acuerdo Con Las Diferentes Dimensiones Establecidas En Los Planos Y Diseños. No Incluye Refuerzo.	M3	65.94	\$ 1,333,020.00	\$ 87,899,339.00
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE APOYO EN NEOPRENO 0.50x0.40x0.05 M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4.00	\$ 1,252,486.00	\$ 5,009,944.00
3.7	Fabricación, transporte y montaje de estructura metálica en acero estructural para baranda. Incluye perfiles, anclajes, platinas, pintura para barandas d=3" y todo lo necesario para correcta instalación y funcionamiento según diseño	ML	36.00	\$ 692,283.00	\$ 24,922,188.00
3.8	Suministro, transporte e instalación de pasadores sísmicos 1", incluye neopreno y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	UND	4.00	\$ 339,205.00	\$ 1,356,820.00
VALOR TOTAL COSTO OBRA					\$ 380,317,887.00
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL COVID-19					\$ 14,791,841.00
PMA					\$ 8,529,600.00
VALOR TOTAL OBRA					\$ 395,109,728.00
ADMINISTRACIÓN					25.00%
UTILIDAD					5.00%

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO					
ÍTEM	CAPITULOS Y ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
				TOTAL A.U	30.00%

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. Del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.

Seis (6) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

5. FORMA DE PAGO

El municipio cancelará al CONTRATISTA por el sistema de precios NO reajustables.

La entidad pagará al contratista la suma pactada en el contrato por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, así: a) El noventa (90%) del valor del contrato mediante actas parciales previa presentación del informe de conformidad suscrito ante la interventoría y el supervisor del Municipio, memoria de cantidades de obra y acta de recibo del supervisor. Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte del Municipio de las actividades ejecutadas o productos entregados, y por consiguiente, no eximen al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere. b) ACTA FINAL. Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, o sea mínimo del **DIEZ POR CIENTO (10%)**, que será cancelado a la entrega y recibo final del contrato, a satisfacción del Municipio, previa liquidación del contrato. Estos pagos se harán respectivamente si se garantiza la presentación de las siguientes condiciones: Que el contratista levante un acta de entrega parcial de obras avaladas por la interventoría y supervisor del contrato especificando: El tipo de obra, las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el faltante frente a la cantidad de obra total requerida y al cronograma de ejecución de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, y la firma del contratista. Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos. c) Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema seguridad de social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. d) Que el supervisor del contrato emita la respectiva certificación de entrega parcial de obra o final, según sea el caso, manifestando su recibo a satisfacción. e) Informes mensuales

de avance de obra. f) Que se presente la factura respectiva por parte del contratista. g). Planos record de las obras ejecutadas.

Para el pago respectivo el contratista deberá presentar factura o cuenta de cobro y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, todo ello de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. Por su parte el supervisor del contrato deberá presentar y suscribir informe y acta sobre el cumplimiento del contrato, anexando soportes necesarios para constatar la ejecución material del contrato.

En todo caso los desembolsos se realizarán por contados, que se efectuarán de acuerdo al PAC y a la existencia de los recursos en la Secretaria de Hacienda Municipal.

NOTA: El municipio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por EL CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

En virtud del Acuerdo Municipal N.º 024 de 2017 al momento de los pagos la entidad realizará los siguientes descuentos y demás deducciones de ley:

Estampilla Pro Adulto Mayor	4%
Estampilla Pro Cultura	1.5%
Estampilla Pro Hospital	1%
Estampilla Pro Universidad	0.4%
Estampilla Pro Deporte	2.5%
Estampilla Pro Electrificación	1%
Fondo de Seguridad	5%
Acuerdo 30	1%

El contratista deberá tener en cuenta que la utilidad del contrato va gravada con el IVA. Las retenciones de ley como son la retención en la fuente y retención de IVA se efectuarán de acuerdo a la información de cada contratista teniendo en cuenta si son declarantes o no de renta, grandes contribuyentes, agentes retenedores entre otros, según la información contenida en el RUT.

Además en cada pago que se realice al contratista de obra se realizará la retención de un descuento equivalente al cinco por ciento (5%), por concepto de contribución especial. Que el municipio debe trasladar al Departamento.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Se contempla la construcción de un puente Vehicular con una longitud de 18 m y un ancho de 5.30 m, salva el obstáculo de la rio Mata, vereda Mata Baja del Municipio de Remedios.

Para ello se contemplan las actividades necesarias para su ejecución tales como:

PRELIMINARES

- Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos
- DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EN CONCRETO manual, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye , retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechable Desvió De Fuente De Agua, Utilizando Costales Llenos En Tierra, Material De Afirmado O Rocas, De Tal Forma Que Permita La Realización De Los Trabajos De Una Forma Segura, Cargue Transporte, Botada Y/O Recuperación De Los Materiales Aprovechables O Su Transporte Hasta El Sitio Que Indique La Interventoría

EXCAVACIONES Y RELLENOS

- EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, bajo cualquier grado de humedad con bolas de roca de hasta 0.35 m³, incluye corte de taludes y terracedos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría, Medido in situ. Incluye cargue, transporte y botada de material proveniente de la excavación en botaderos oficiales autorizados para el proyecto.
- Excavación Manual Para Caisson H=0.00-8.50 M Profundidad Con Diámetro Exterior De 1,40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³ , Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O Donde Lo Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.
- Excavación Manual Húmeda Para Caisson H=0.00-8.50 M E Profundidad Con Diámetro Exterior De 1,40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³. Incluye, Pozo Piloto De Bombeo, Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción

Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O Donde Lo Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.

- Suministro, transporte y colocación SUBBASE GRANULAR CLASE C, incluye reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del Proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado

ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO

- Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado $f_y = 420$ mpa-60000 psi, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.
- Construcción De Anillo Perimetral De Concreto Armado Para La Contención De Tierras Durante La Ejecución De Caisson, Realizado Con Concreto $f'_c = 210$ Kg/Cm² (21 Mpa), Clase De Exposición F0 S0 P0 C0, Tamaño Máximo Del Agregado 12.5 Mm, Manejabilidad Blanda, Fabricado En Obra Con Aditivo Hidrófugo Y Fibras Metálicas De Refuerzo Tipo Dramix 15 Kg/M3
- Construcción caisson en concreto de resistencia 28 mpa (c), con adición de aditivo super plastificante 400 gr/m3, incluye el suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.
- Construcción de placas, vigas, muros de respaldo en CONCRETO DE RESISTENCIA 28 mpa (C), , Incluye El Suministro, Transporte Y Colocación Del Concreto, Mano De Obra, Vibrado, Protección Y Curado, Para Estructuras De Acuerdo Con Las Diferentes Dimensiones Establecidas En Los Planos Y Diseños. No Incluye Refuerzo.
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE APOYO EN NEOPRENO 0.50x0.40x0.05 M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
- Fabricación, transporte y montaje de estructura metálica en acero estructural para baranda. Incluye perfiles, anclajes, platinas, pintura para barandas d=3" y todo lo necesario para correcta instalación y funcionamiento según diseño
- Suministro, transporte e instalación de pasadores sísmicos 1", incluye neopreno y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento

a. Materiales

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

- Diseño estructural.
- Estudio Geotécnico.
- Estudio Hidrológico.
- Levantamiento Topográfico.

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
- Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de

condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.

- c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.
- d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
- e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.
- f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

Postgrado con título	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Especialización	Veinticuatro (24) meses	Doce (12) meses
Maestría	Treinta y seis (36) meses	Dieciocho (18) meses
Doctorado	Cuarenta y ocho (48) meses	Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

- Un (1) Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y transporte Director de obra
- Un (1) Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y transporte Residente de obra
- Un (1) Tecnólogo en salud Ocupacional Residente SST
- Un (1) Tecnólogo Ambiental

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Director de obra	Experiencia por antigüedad: No Menor a DIEZ (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública	Acreditar la participación como Director de Obra, como mínimo en dos (2) proyectos cuyo objeto o alcance tenga la construcción de puentes Vehiculares y/o viaductos
Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y transporte		
Residente de Obra	Experiencia por antigüedad: No Menor a SEIS (06) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública	Acreditar la participación como Director de Obra, como mínimo en dos (2) proyectos cuyo objeto o alcance tenga la construcción de puentes Vehiculares y/o viaductos
Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y transporte		
Residente Ambiental	Experiencia por antigüedad: No menor a TRES (03) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Tecnólogo Ambiental y hasta el cierre de la presente licitación pública	Acreditar la participación, como Residente Ambiental, como mínimo en dos (2) proyecto cuyo objeto o alcance que tengan relación con la construcción de puentes Vehiculares y/o viaductos.
Tecnólogo Ambiental Residente		
Residente SST	Experiencia por antigüedad: No menor a TRES (03) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo y hasta el cierre de la presente licitación pública	Acreditar la participación, como Residente SST, como mínimo en dos (2) proyecto cuyo objeto o alcance que tengan relación con la construcción de puentes Vehiculares y/o viaductos.
Tecnólogo en salud ocupacional y seguridad en el trabajo		

b. Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

MAQUINARIA	POTENCIA / CAPACIDAD	CANTIDAD
Volqueta	>6m3	2
Retroexcavadora sobre oruga		1



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

10. SEÑALIZACIÓN

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De conformidad con la normatividad ambiental vigente, en especial con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 2015, el cual compila en su totalidad la normatividad ambiental expedida por el Gobierno Nacional, entre otras el Decreto 2041 de 2014 (Artículos 7,8 y 9) que reglamente el trámite de Licencias Ambientales, el cual señala los proyectos, obras o actividades que requieren trámite de Licencia Ambiental, al ser este proyecto la construcción de un puente Vehicular sobre la Rio Mata, La administración Municipal radicó ante Corantioquia la solicitud de los permisos pertinentes.

En todo caso, y cuando sea de su competencia, la entidad incluirá los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del Contrato.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Para el presente proyecto el Municipio de Remedios Antioquia adopta las especificaciones generales de construcción de puentes vehiculares y normas de ensayo de materiales para este tipo de construcciones. Y demás normas colombianas aplicables para la construcción de puente Vehiculares.

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Igualmente se referencia la adopción y utilización de las especificaciones técnicas indicadas por la NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES DE 2014, CCP-14 que se encuentre vigente para la fecha de suscripción del contrato.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de ____ de 20__.

JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON
Alcalde

KELY JOHANA GOMEZ ACEVEDO
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**